

INFORME MENSUAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS

NOMBRE DEL PRODUCTO:	<i>Informe de Análisis de las Mediciones del SOC de Ecuador Proporcionado por el INAHMI</i>
CÓDIGO PROYECTO:	<i>PIS-24-09.</i>
NOMBRE DE PROYECTO:	Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales
NOMBRE DEL PROFESIONAL:	Mateo Xavier Soliz Villafuerte
PERÍODO:	<i>05 de enero de 2026 al 04 de febrero de 2026</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN:	<i>03 de febrero de 2026</i>

1. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es analizar y caracterizar las mediciones disponibles del Carbono Orgánico del Suelo (SOC) en el Ecuador continental, correspondientes al año 2021 y proporcionadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), con énfasis en su distribución espacial, comportamiento estadístico y dependencia espacial.

Este análisis tiene como finalidad evaluar la consistencia, representatividad y estructura espacial del conjunto de datos, así como identificar sus principales limitaciones y fortalezas, con el fin de proporcionar una base técnica sólida para las etapas posteriores del proyecto PIS-24-09 “Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales”.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el desarrollo del presente producto se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Recopilación y revisión de fuentes de datos:

- Se gestionó la solicitud formal de información al MAGAP y al INAMHI para el acceso a las mediciones de SOC correspondientes al año 2021.
- Se recopiló la base de datos de mediciones in situ de SOC, así como archivos en formatos tabulares y geoespaciales (CSV y SHP).

2. Caracterización del conjunto de datos:

- Se analizó la estructura de la base de datos, identificando variables espaciales, edáficas y de profundidad.
- Se evaluó la distribución del número de mediciones por punto y la heterogeneidad de los intervalos de profundidad muestreados.

3. Armonización de profundidades:

- Se definió la capa objetivo de análisis en el intervalo 0–30 cm.
- Se implementó un procedimiento de armonización de intervalos mediante solapamiento vertical.
- Se calcularon promedios ponderados por espesor para SOC y densidad aparente..

4. Cálculo del stock de carbono orgánico del suelo:

- Se estimó el stock de SOC (Mg C ha^{-1}) por punto muestral integrando concentración,

Unidad de Gestión de Investigación y Proyección Social

Edificio 3, Primer piso

Av. Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía

Teléfono: 2976300 Ext. 1066

densidad aparente y espesor.

- Se evaluó la cobertura vertical de cada punto y se aplicó un criterio de calidad ($\geq 80\%$), reduciendo el conjunto de datos a observaciones confiables.

5. Análisis espacial

- Se analizó la distribución espacial del SOC y del stock de SOC a escala nacional y regional (Costa, Sierra y Oriente).
- Se identificaron patrones de heterogeneidad espacial y contrastes regionales.

6. Análisis estadístico

- Se calcularon estadísticos descriptivos globales y regionales del SOC y del stock de SOC.
- Se evaluó la asimetría, dispersión, presencia de valores atípicos y no normalidad de las distribuciones.

7. Análisis de dependencia espacial

- Se estimó el índice global de Moran para el SOC a escala nacional y regional.
- Se analizaron patrones de autocorrelación espacial y agrupamientos espaciales (alto–alto y bajo–bajo).

8. Elaboración del informe técnico

- Se estructuraron las secciones de introducción, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones.
- Se documentaron de forma detallada los procedimientos y resultados obtenidos.

3. PRODUCTOS ALCANZADOS

Los productos generados en esta fase incluyen:

1. Informe técnico de análisis del SOC en Ecuador

Documento completo que describe la caracterización estadística y espacial de las mediciones de SOC y del stock de SOC en la capa 0–30 cm, a escala nacional y regional.

2. Base de datos armonizada de stock de SOC (0–30 cm)

Conjunto de datos georreferenciado con estimaciones comparables del stock de carbono orgánico del suelo, filtrado mediante criterios de cobertura vertical y control de calidad.

3. Resultados de análisis estadísticos descriptivos

Estadísticos globales y regionales del SOC y del stock de SOC, incluyendo medidas de tendencia central, dispersión, asimetría y curtosis.

4. Evaluación de la estructura espacial del SOC

Resultados del análisis de autocorrelación espacial mediante el índice de Moran, con evidencia de dependencia espacial significativa en gran parte del territorio.

5. Identificación de limitaciones y recomendaciones técnicas

Diagnóstico de problemas asociados a heterogeneidad vertical, valores atípicos y cobertura espacial, junto con recomendaciones para análisis y modelización posteriores.

Estos productos constituyen un insumo técnico fundamental para la fase de modelización espacial y el desarrollo de modelos predictivos basados en enfoques avanzados, como las Redes Neuronales de Grafos.

4. REFERENCIAS

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). (2021). Base de datos de mediciones de Carbono Orgánico del Suelo del Ecuador continental, proporcionada a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP).

Soliz Villafuerte, M. X., & Donoso Vargas, D. A. (2025). Informe de Preprocesamiento de Datos (Producto 2 del Proyecto PIS-24-09: Estimación del Carbono Orgánico del Suelo mediante Redes Neuronales de Grafos utilizando Datos Multimodales Geoespaciales). Escuela Politécnica Nacional.

5. CONCLUSIONES

El análisis desarrollado a partir del informe permite concluir lo siguiente:

- Las mediciones de SOC proporcionadas por el INAMHI presentan una marcada heterogeneidad espacial y vertical, lo que hace necesario aplicar procesos de armonización para garantizar la comparabilidad de los datos.
- La armonización a la capa 0–30 cm y el cálculo del stock de SOC permiten integrar información proveniente de distintos intervalos de profundidad, mejorando la coherencia del análisis espacial.
- Tanto el SOC como el stock de SOC exhiben distribuciones altamente asimétricas, con elevada variabilidad y presencia significativa de valores atípicos, a escala nacional y regional.
- Existe autocorrelación espacial positiva y estadísticamente significativa del SOC a escala nacional y en las regiones Costa y Sierra, lo que confirma que la distribución del carbono orgánico del suelo no es aleatoria.
- La región Oriente presenta limitaciones importantes debido a la baja densidad de muestreo, restringiendo la interpretación estadística y espacial de los resultados.
- En conjunto, este informe proporciona una base técnica sólida para la aplicación de enfoques de modelización espacial avanzada, justificando el uso de metodologías que incorporen explícitamente la dependencia espacial del SOC.

6. ACEPTACIÓN

Firma Mateo Soliz en calidad de Servidor Público 5 (denominación del profesional descrito en el contrato) del Proyecto PIS-24-09 y el director del Proyecto David Andrés Donoso Vargas, en calidad de director del Proyecto PIS-24-09, para constancia de la recepción de este producto y su aprobación a entera satisfacción.

Elaborado por:	Aprobado por:
 Firmado electrónicamente por: MATEO XAVIER SOLIZ VILLAFUERTE Validar únicamente con FirmaEC	
Nombre: Mateo Xavier Soliz Villafuerte Servidor Público 5	Nombre: David Andrés Donoso Vargas Director del Proyecto PIS-24-09